

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

C++ for Base

Contents

1

Lập trình hướng đối tượng là gì ?

2

Lớp và đối tượng trong C++

3

Exercises

Lập trình hướng đối tượng

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình cấu trúc

- **Lập trình cấu trúc** là tổ chức chương trình thành các chương trình con. Trong C++ chỉ có một loại chương trình con là hàm.
- **Hàm** là một đơn vị chương trình độc lập dùng để thực hiện một phần việc nào đó như: Nhập số liệu, in kết quả hay thực hiện một số công việc tính toán. Hàm cần có đối và các biến, mảng cục bộ dùng riêng cho hàm.
- Việc trao đổi dữ liệu giữa các hàm thực hiện thông qua các đối và các biến toàn cục.

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình cấu trúc

- Một chương trình cấu trúc gồm các cấu trúc dữ liệu (như biến, mảng, bản ghi) và các hàm, thủ tục.
- Nhiệm vụ chính của việc tổ chức thiết kế chương trình cấu trúc là tổ chức chương trình thành các hàm, thủ tục.

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình hướng đối tượng

- Là lập trình có cấu trúc và trừu tượng hóa dữ liệu. Có nghĩa chương trình tổ chức dưới dạng cấu trúc. Tuy nhiên việc thiết kế chương trình sẽ xoay quanh dữ liệu, lấy dữ liệu làm trung tâm.
- Xác định cần làm việc trên các đối tượng nào, thực hiện những công việc gì. Từ đó gắn với mỗi đối tượng dữ liệu một số thao tác thực hiện cố định riêng của đối tượng đó, điều này sẽ qui định chặt chẽ hơn những thao tác nào được thực hiện trên đối tượng dữ liệu nào.

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình hướng đối tượng

- Khác với lập trình cấu trúc thuần túy, trong đó dữ liệu được khai báo riêng rẽ, tách rời với thao tác xử lý, do đó việc xử lý dữ liệu thường không thống nhất khi chương trình được xây dựng từ nhiều lập trình viên khác nhau.
- Lập trình hướng đối tượng được xây dựng dựa trên đặc trưng chính là khái niệm đóng gói. Tức là dữ liệu và các thao tác xử lý nó sẽ được quy định trước và "**đóng**" thành một "**gói**" thống nhất, riêng biệt với các dữ liệu khác tạo thành kiểu dữ liệu với tên gọi là các lớp.

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình hướng đối tượng

- Lớp không chỉ chứa dữ liệu bình thường như các kiểu dữ liệu khác mà còn chứa các thao tác để xử lý dữ liệu này. Các thao tác được khai báo trong gói dữ liệu nào chỉ xử lý dữ liệu trong gói đó và ngược lại dữ liệu trong một gói chỉ bị tác động, xử lý bởi thao tác đã khai báo trong gói đó.
- Điều này tạo tính tập trung cao khi lập trình, mọi đối tượng trong một lớp sẽ chứa cùng loại dữ liệu được chỉ định và cùng được xử lý bởi các thao tác như nhau.

❖ Lập trình hướng đối tượng

■ Phương pháp lập trình hướng đối tượng

- Các lập trình viên khi làm việc với dữ liệu trong một gói đều sử dụng các thao tác như nhau để xử lý dữ liệu trong gói đó.
- C++ cung cấp cách thức để tạo một cấu trúc dữ liệu mới thể hiện các gói nói trên, cấu trúc dữ liệu này được gọi là **Lớp**.

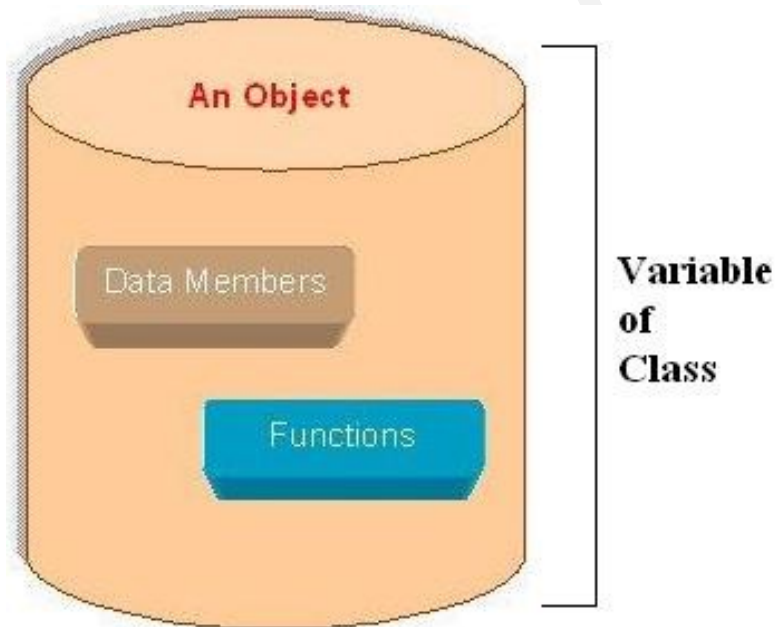
Lớp và đối tượng trong C++

❖ Lớp và đối tượng trong C++

- **Lớp** là tập hợp các đối tượng có cùng thuộc tính (kiểu dữ liệu). Một lớp đơn (được định nghĩa như struct, union, hoặc class) bao gồm các hàm và dữ liệu có liên quan.
- Giống như cấu trúc, lớp có thể xem như một kiểu dữ liệu. Vì vậy lớp còn gọi là kiểu đối tượng và lớp được dùng để khai báo các biến, mảng đối tượng (như thể dùng kiểu int để khai báo các biến mảng nguyên).

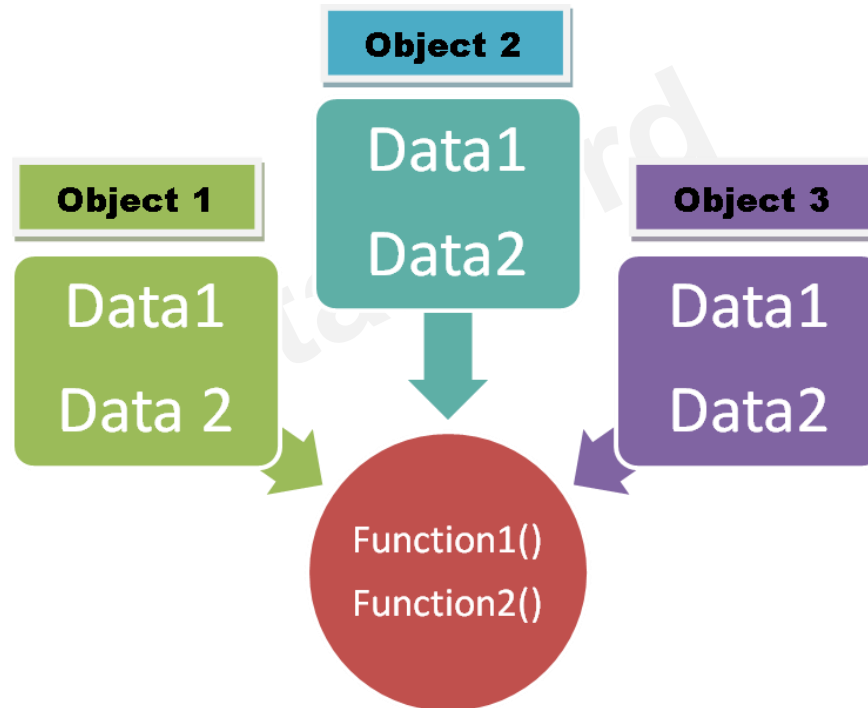
❖ Lớp và đối tượng trong C++

- **Lớp** là tập hợp các đối tượng có cùng thuộc tính (kiểu dữ liệu). Một lớp đơn (được định nghĩa như struct, union, hoặc class) bao gồm các hàm và dữ liệu có liên quan.



❖ Lớp và đối tượng trong C++

- **Đối tượng** là một thể hiện cụ thể của Lớp bao gồm các thuộc tính mô tả lên đối tượng đó.



❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Khai báo lớp

Để khai báo một lớp trong C++ người ta sử dụng cú pháp như sau:

```
class Ten_lop
```

```
{
```

```
    // Khai báo các thành phần dữ liệu (thuộc tính)
```

```
    // Khai báo các phương thức (hàm)
```

```
};
```

=> Việc khai báo một lớp không chiếm giữ bộ nhớ, chỉ các đối tượng của lớp mới thực sự chiếm giữ bộ nhớ.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

Ví dụ: Khai báo một lớp thông tin Thí sinh như sau:

class ThiSinh

{

char hoten[25];

long sobaodanh;

float Toan;

float Ly;

float Hoa;

public: float TongDiem();

}

Thực hiện viết các hàm trong lớp để nhập thông tin cho các đối tượng thuộc lớp **ThiSinh** và tính tổng điểm của thí sinh đó.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

Ví dụ: Khai báo một lớp thông tin Thí sinh như sau:

float TongDiem

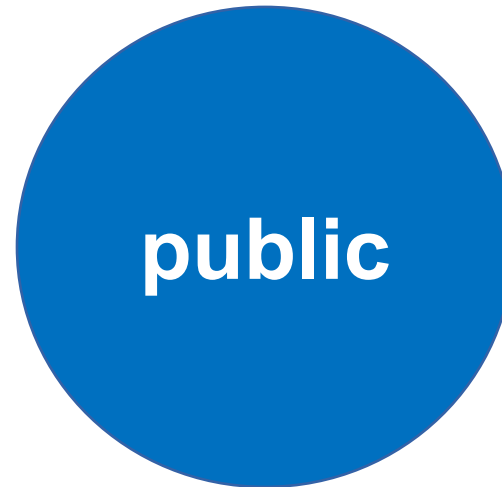
```
{  
    return (Toan + Ly + Hoa)  
}
```

- Các phương thức có thể viết bên trong hoặc bên ngoài lớp. Nếu viết bên ngoài thì cần thêm **Tên_lớp::Tên_phương_thức**.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

▪ Phạm vi truy cập

- **private:** Sử dụng thuộc tính này khi muốn các biến, hàm chỉ có phạm vi sử dụng trong lớp đó.
- **public:** Sử dụng thuộc tính này khi muốn các biến, hàm có thể sử dụng bất kỳ ở vị trí nào khi đối tượng thuộc lớp được khai báo.



❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Cú pháp khai báo đối tượng:

- **[Phạm_vi_truy_cập] Tên_lớp Tên_đối_tượng**

Ví dụ:

– ThiSinh ts1, ts2;

■ Thuộc tính của lớp:

- **Tên_đối_tượng . Tên_thuộc_tính**

Ví dụ: ts1.Toan = 9; ts1.Ly = 6; ts1.Hoa = 8;

❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Hàm tạo (CONSTRUCTOR):

Hàm tạo cũng là một phương thức của lớp (nhưng là hàm đặc biệt) dùng để tạo dựng một đối tượng mới. Chương trình dịch sẽ cấp phát bộ nhớ cho đối tượng sau đó sẽ gọi đến hàm tạo.

```
public ThiSinh()  
{  
    DiaChi = "Ha Noi";  
}
```

❖ Lớp và đối tượng trong C++

▪ Hàm tạo (CONSTRUCTOR):

Đặc điểm đặc biệt của hàm tạo:

- **Tên của hàm tạo:** Tên của hàm tạo bắt buộc phải trùng với tên của lớp.
- Không khai báo kiểu cho hàm tạo.
- Hàm tạo không có kết quả trả về.

Ngoài đặc điểm trên hàm tạo có những đặc điểm giống hàm bình thường tức là có thể có đối số hoặc không có đối số, có thể viết trong hoặc ngoài lớp.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Lớp không có hàm tạo và hàm tạo mặc định:

- **Lớp không có hàm tạo:**

- Chương trình dịch sẽ cung cấp một hàm tạo mặc định không đối (default), hàm này thực chất không làm gì cả. Một đối tượng tạo ra chỉ được cấp phát bộ nhớ, còn các thuộc tính của nó chưa được xác định.

- **Nếu trong lớp đã có ít nhất một hàm tạo**

- Khi đó hàm tạo mặc định sẽ không được phát sinh nữa và mọi câu lệnh xây dựng đối tượng mới đều sẽ gọi đến một hàm tạo của lớp.
- Nếu không tìm thấy hàm tạo cần gọi thì chương trình dịch sẽ báo lỗi.

Ví dụ: Trong lớp có hàm tạo có đối số, không xây dựng hàm tạo không đối số nhưng lại sử dụng các khai báo không tham số.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Hàm hủy (DESTRUCTOR):

Hàm hủy là một hàm thành viên của lớp (phương thức) có chức năng ngược với hàm tạo.

Hàm hủy được gọi trước khi giải phóng (xoá bỏ) một đối tượng để thực hiện một số công việc có tính "dọn dẹp" trước khi đối tượng được hủy bỏ, ví dụ như giải phóng một vùng nhớ mà đối tượng đang quản lý, xoá đối tượng khỏi màn hình nếu như nó đang hiển thị,...

❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Hàm hủy (DESTRUCTOR):

Việc hủy bỏ một đối tượng thường xảy ra trong 2 trường hợp sau:

- Trong các toán tử và các hàm giải phóng bộ nhớ như delete, free,...
- Giải phóng các biến, mảng cục bộ khi thoát khỏi hàm, phương thức.

Hàm hủy mặc định: Nếu trong lớp không định nghĩa hàm hủy, thì một hàm hủy mặc định không làm gì cả được phát sinh.

❖ Lớp và đối tượng trong C++

■ Hàm hủy (DESTRUCTOR):

- Cú pháp khai báo:

- **Kiểu của hàm:** Hàm hủy cũng giống như hàm tạo là hàm không có kiểu, không có giá trị trả về.
- **Tên hàm:** Tên của hàm hủy gồm một dấu ngã (đứng trước) và tên lớp:
 - » ~Tên_lớp
- **Đối:** Hàm hủy không có đối

Exercises

“HỌC ĐỂ LÀM VIỆC”

Thank You !